

Moteur T_{rex} : Propulsion Magnéto-Inertielle par Cuprates HTS

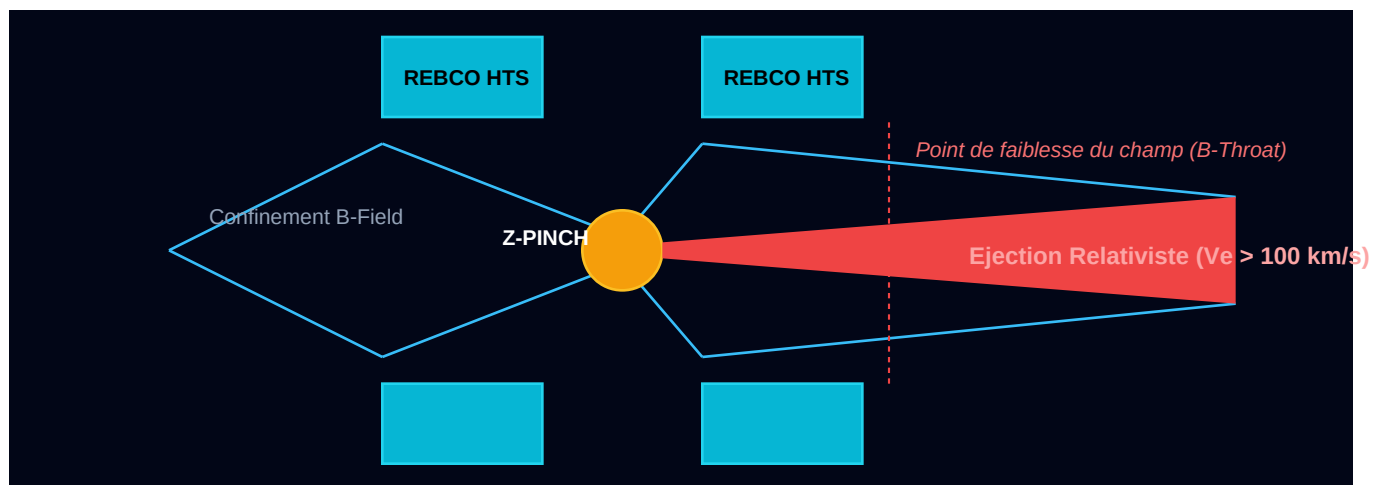
Magneto-Inertial Fusion (MIF) via High-Temperature REBCO Superconductors

1. Rupture Conceptuelle : Du Chimique au Plasma Relativiste

FR : Ce concept résout l'anomalie multiphasique du LiOH corrosif en modifiant l'état physique du propergol. L'injection d'eau sur la pastille de LiH sert uniquement d'allumeur flash. Le milieu est immédiatement ionisé et soumis à une striction axiale mécanique/magnétique (Z-Pinch) générée par des champs de plusieurs centaines de Tesla. Les parois matérielles sont remplacées par des lignes de force.

EN : This concept circumvents the multiphase issue of corrosive LiOH by altering the propellant's physical state. Water injection onto the LiH pellet serves strictly as a flash igniter. The medium is instantly ionized and subjected to an axial magnetic restriction (Z-Pinch) driven by hundreds of Tesla. Physical walls are completely replaced by magnetic field lines.

FIGURE 1 : Chambre de compression et topologie de la tuyère magnétique



2. Chiffrage et Ordres de Grandeur Requis (Bilan Fiable)

Puissance d'allumage requise (Banque de condensateurs) : Pour ioniser la pastille de LiH et amorcer le courant de Pinch, une décharge de **10 à 25 MJ** injectée en quelques microsecondes est nécessaire. À une fréquence de pulsation de 10 Hz, cela exige une puissance électrique moyenne d'alimentation de **100 à 250 MW**.

Dynamique de compression : Le champ cible de 200 à 300 Tesla génère une pression magnétique extérieure monstrueuse ($P_B = B^2 / 2\mu_0$) dépassant les 15 à 30 Gigapascals, comprimant le plasma à des densités où l'hydrogène et le lithium subissent une pré-fusion ou une dissociation atomique totale ($T_c > 10^6 \text{ K}$).

Required Ignition Power (Capacitor Bank): To ionize the LiH pellet and seed the Pinch current, a discharge of **10 to 25 MJ** within microseconds is mandatory. At a pulsing frequency of 10 Hz, this demands a mean electrical source power of **100 to 250 MW**.

Compression Dynamics: The target 200-300 Tesla field yields an immense magnetic pressure ($P_B = B^2 / 2\mu_0$) exceeding 15 to 30 GPa, forcing the plasma into total atomic dissociation ($T_c > 10^6$ K).

3. Dimensionnement Masse de la Masse Supraconductrice (REBCO)

Le paradoxe du poids des aimants : Pour maintenir des champs stables ou pulsés de cet ordre, les cuprates REBCO doivent opérer sous contrainte mécanique extrême (cerclage en titane/carbone car les forces de Lorentz tendent à faire éclater les bobines). En tablant sur une densité de courant critique $J_c = 10^3 \text{ A/mm}^2$ à 4.2 K, la masse nette de ruban supraconducteur requise pour entourer une chambre de combustion de 30 cm de diamètre est estimée entre **1.8 et 3.5 tonnes**. À cela s'ajoute une masse structurelle de renfort équivalente (3 tonnes) pour contenir la pression mécanique subie par l'aimant.

Magnet Mass Paradox: To sustain stable or pulsed fields of this magnitude, REBCO cuprates must operate under intense structural reinforcement (carbon/titanium banding against bursting Lorentz forces). Assuming a critical current density $J_c = 10^3 \text{ A/mm}^2$ at 4.2 K, the net superconducting ribbon mass for a 30 cm diameter chamber scales between **1.8 and 3.5 metric tons**, plus an equivalent structural reinforcement jacket.

4. Spécifications de Sortie / Core Metrics

L'impulsion spécifique (I_{sp}) de ce mode de propulsion ne dépend plus du tout de la chimie : le jet de plasma atteint une vitesse d'éjection (V_e) de 120 000 m/s, propulsant l' **I_{sp} réelle à un niveau de 12 000 à 15 000 secondes**. C'est la résolution définitive du problème de poussée à long terme du laboratoire SPECTRE.

NEXUS-6 PROTOCOL MEMO : La configuration physique utilise un gradient de champ asymétrique. La 'bouteille' magnétique présente un point de striction maximal en amont et une barrière affaiblie en aval, canalisant l'onde cinétique vers la sortie sans aucun contact thermique avec les structures solides.